

Bloque 5

Monitorización, Seguridad y Diagnóstico

Ping · Traceroute · DNS · Netstat · Wireshark · Nmap · Firewall · DMZ · WiFi · SSL/TLS



Jiménez Alonso Javier

Introducción

Una red no es algo estático. Los componentes físicos pueden fallar, puede haber saturación en el tráfico, aparecer malos villanos como **Javier Tebas Medrano** y los servicios dejan de responder. Este bloque trata precisamente de eso: cómo saber si una red está sana, cómo diagnosticar cuando algo falla, y cómo protegerla de amenazas.

Por lo que en este bloque se intentará explicar de la forma más sencilla posible las herramientas principales para ello, comandos, que, aunque no podamos practicar mucho, se verá luego una auditoría con algunos de ellos, para que veais casos prácticos y reales que se llegan a hacer (no son difíciles, lo prometo).

Para poder configurar una red segura lo primordial es entender cómo funciona la mayoría de apartados de la misma, para saber como montar algo debes saber cómo se rompe.

1. PING — Comprobación de Conectividad

Son las 5 de la tarde y de repente no puedes ver tu Phatetic de Madrid - Getafe. Antes de ponerte a mirar cómo formatear windows, o llamar a tu compañía de internet, lo primero que debes hacer es abrir una terminal y escribir ping seguido de la IP del servidor.

Si responde, el problema es otro, ¿"Quizás un servicio caído, un error de permisos, un fallo en la aplicación?".

El TTL cada paquete cuenta con un valor predeterminado y cada router que cruza le descuenta uno. El valor que recibes es lo que le queda al llegar. Como Linux parte siempre de 64 y Windows de 128, gracias a ello puedes saber qué sistema operativo hay al otro lado y cuántos saltos hay de por medio.

```
// Comandos esenciales de ping
ping -c 4 8.8.8.8           → 4 pings a Google DNS
ping -c 4 192.168.1.1       → comprobar conectividad con el router
ping 127.0.0.1              → verificar la pila de red del propio equipo
ping -c 4 8.8.8.8           → en Windows: ping 8.8.8.8 (sin -c, para solo 4
paquetes)
```

2. TRACEROUTE / TRACERT — Ruta de Paquetes

Traceroute hace algo muy concreto: en lugar de preguntarle solo al destino, le pregunta a cada router del camino. Envía paquetes con TTL 1, 2, 3... y cada router que agota el contador te devuelve un aviso diciendo "este compa ya está muerto". Con eso construye un mapa salto a salto de toda la ruta, con la latencia de cada punto.

Los * * * que aparecen en algunos saltos no significan que la conexión esté rota. Significan que ese router tiene bloqueadas las respuestas ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet)

```
// Linux y Mac
traceroute 8.8.8.8          → versión estándar
sudo traceroute -I 8.8.8.8  → usando ICMP
sudo traceroute -T 8.8.8.8  → usando TCP — más efectivo contra firewalls
mtr 8.8.8.8                 → versión dinámica, se actualiza en tiempo real
// Windows
tracert 8.8.8.8             → equivalente en Windows
```

3. NSLOOKUP / HOST — Resolución DNS

Un usuario reporta que no puede acceder a una web concreta. La web funciona perfectamente para el resto del mundo. El servidor está activo, hay conectividad, pero para ese usuario simplemente no existe.

El problema casi siempre es del DNS. El equipo no está traduciendo el nombre de dominio a la IP correcta, o directamente no lo resuelve. NSLOOKUP te permite hacer esa consulta manualmente y ver exactamente qué está pasando.

Escribes nslookup seguido del dominio y ves inmediatamente a qué IP resuelve y qué servidor DNS ha respondido.

Podemos observar también los tipos de registros:

Tipos de registros DNS

Registro A → asocia dominio a IPv4.

Registro AAAA → IPv6.

Registro MX → servidores de correo.

Registro CNAME → alias de un nombre a otro.

Registro TXT → información arbitraria como políticas SPF y DKIM.

```
nslookup google.com           → resolver dominio a IP
nslookup google.com 8.8.8.8   → forzar uso del DNS de Google
nslookup -type=MX gmail.com   → ver servidores de correo del dominio
nslookup 8.8.8.8              → resolución inversa: de IP a nombre
host google.com               → alternativa más limpia a nslookup
```

4. NETSTAT / SS — Estadísticas de Red

Llevas media hora intentando arrancar el xampp y el sistema te dice que el puerto ya está en uso. ¿Qué está escuchando en ese puerto? ¿Desde cuándo? ¿Qué proceso es? Netstat y SS responden a esas preguntas

Muestran una foto del estado de la red desde dentro del sistema: todos los puertos abiertos, el proceso que los tiene abiertos, y todas las conexiones activas con su estado. Es como el gestor de tareas pero para la red.

Son también una herramienta de seguridad. Cuando sospechas que hay algo raro en un servidor, lo primero que haces es ejecutar netstat y mirar qué está conectado con el exterior. Si ves una conexión establecida hacia una IP desconocida en un puerto raro, efectivamente, es el mosad.

SS hace exactamente lo mismo que netstat pero más rápido y consultando directamente al kernel. En servidores con miles de conexiones simultáneas la diferencia es notable. Netstat está considerado obsoleto

```
sudo netstat -tlnp           → puertos en escucha y proceso responsable
netstat -an | grep ESTAB     → conexiones activas ahora mismo
netstat -rn                 → tabla de enrutamiento
ss -tlnp                   → equivalente moderno de netstat -tlnp
ss -tulnp                  → TCP y UDP a la vez
ss -s                      → resumen estadístico rápido
```

Si un puerto está abierto y no sabes por qué, es un problema de seguridad potencial. Cada puerto abierto es un vector latente de ataque

5. Herramientas de Monitorización y Auditoría

Wireshark

¿Quieres saber si tu vecino te roba el wifi? Wireshark es la herramienta adecuada, es capaz de capturar todo el tráfico de la red y mostrar que hace, que contiene y origen y final. Es una herramienta de escucha, y podemos incluso ver paquetes con credenciales rumbo a una Web sin HTTPS, donde vemos en texto plano credenciales de sesión por ejemplo. Aunque requiere de manejo en filtros y a veces es un poco lioso, el buen uso de esta herramienta hará diferencia en como gestionamos nuestras redes.



```
// Filtros más usados dentro de Wireshark
http                                → solo tráfico HTTP
tcp.port == 80                     → filtrar por puerto
http.request.method == POST        → capturar envíos de formularios
ip.addr == 192.168.1.1             → filtrar por IP específica
dns                                → solo consultas DNS
```

Nmap

Hemos llegado a la Mickey Herramienta, es esa herramienta con la que debemos tener cuidado, ya que es ilegal usarla en redes ajenas e IPs que no son tuyas sin la previa autorización. El Nmap es una herramienta de exploración y rastreo, se usa para descubrir host activos, identificación de puertos abiertos, versiones de servicios para comprobar si tienen vulnerabilidades... En fin, un montón de cosas chulis pero ilegales si se hacen con otro fin.

```
nmap 192.168.1.1                    → escaneo básico
nmap -sV 192.168.1.1                → detectar versiones de servicios
sudo nmap -p- 192.168.1.1           → todos los puertos (65535)
nmap -sn 192.168.1.0/24             → descubrir equipos en la red
sudo nmap --script vuln -p 80 192.168.1.1 → buscar vulnerabilidades conocidas
```

IPTraff

Es el gnomo de la terminal en Linux, se usaba mayoritariamente en servidores, sin interfaz gráfica y simplemente una terminal, con esta herramienta se cubren las necesidades de las estadísticas de red, vemos conexiones activas, no puedes ver los paquetes que navegan por la red ni filtrar como haría Wireshark. Ya está desfasada la guardaría en el baúl de los recuerdos.

Nmon

Nmon es una herramienta nativa de Linux, monitorea la CPU, la memoria, el disco y la red. En windows tenemos nuestro queridísimo administrador de tareas, todo en uno.

Kismet

Herramienta de análisis de redes inalámbricas, esta sí que captura el tráfico, trabaja sobre todo en Linux, aunque tiene alguna versión para Mac, se usa sobre todo en la detección pasiva y la capacidad de monitorear las redes de forma silenciosa, es una de las herramientas más importantes para auditorías físicas. Lo importante que hay que saber es que, los datos también viajan por aire y se pueden capturar.

Advanced IP Scanner

Es la herramienta que nos chivata los dispositivos que están conectados en la red local dices el rango de IPs que quieres rastrear y en segundos te muestra todos los dispositivos con su nombre, su IP, el fabricante de la tarjeta de red... Es de Windows

6. Simuladores de Red

Cisco Packet Tracer

Simulador oficial de Cisco, nos ayuda a realizar simulaciones de entornos de red como oficinas en empresas, donde puedes construir redes virtuales completas con routers, switches, PCs y servidores WiFi, configurándolos con los mismos comandos que usarías en equipos reales.

GNS3

GNS3 es el siguiente nivel. En lugar de simular el comportamiento de los equipos, ejecuta imágenes reales de sistemas operativos de red, con el IOS de Cisco original, VyOS, pfSense, e incluso máquinas virtuales Linux completas. Lo que ves en GNS3 es exactamente lo que verías en hardware real, porque técnicamente está corriendo el mismo software. Es más exigente en recursos pero mucho más fiel a entornos de producción. El estándar para preparar certificaciones avanzadas.

(VyOS y pfSense son distribuciones enfocadas para la red, firewall y enrutamiento)

Dynamips

Dynamips es el motor que hay por debajo de GNS3. Emula directamente el hardware de routers Cisco, permitiendo ejecutar el IOS original sin modificaciones. Puede usarse de forma independiente pero en la práctica casi todo el mundo lo usa a través de GNS3, que le añade la interfaz gráfica y la capacidad de integrar otros tipos de dispositivos.

7. Seguridad en Redes Inalámbricas

WEP (1997) El primero y el peor. Se rompe en minutos con herramientas gratuitas. Si ves una red con WEP, trátala como una red completamente abierta. No usar bajo ningún concepto.

WPA (2003) Llegó como parche de emergencia cuando WEP se cayó. Mejoró la situación pero heredó problemas de base. Hoy también está considerado inseguro.

WPA2 (2004) El estándar durante 20 años. Usa AES, que es cifrado robusto. Sigue siendo aceptable con una contraseña fuerte. Su vulnerabilidad conocida es KRACK (2017), solucionada con parches.

WPA3 (2018) El estándar actual. Dos mejoras clave: SAE impide los ataques de diccionario offline (ya no puedes capturar el handshake y probar contraseñas en casa tranquilamente), y el cifrado PFS garantiza que aunque alguien descubra la contraseña mañana, no puede descifrar el tráfico que capturó hoy.

Filtrado de MAC y SSID oculto: Las dos medidas que parecen útiles pero no lo son. La MAC viaja sin cifrar y se copia en segundos. El SSID oculto aparece en cualquier herramienta de análisis WiFi. Generan falsa sensación de seguridad. La única protección real es WPA2/WPA3 con contraseña fuerte.

WPA2 o WPA3, contraseña larga y aleatoria. Eso es lo que realmente importa. No perder tiempo configurando filtros de MAC ni ocultando SSIDs porque se pueden capturar desde los propios dispositivos de la red, por oculto que esté desde la configuración de la red o router.

8. Ancho de Banda, Velocidad y Latencia

Tres conceptos que se confunden constantemente y que no son lo mismo.

Ancho de banda: La capacidad máxima del canal. Cuántos datos pueden viajar a la vez. Es el tamaño del tubo. Tu operadora te vende "hasta 600 Mbps" — eso es el ancho de banda teórico.

Velocidad de transferencia: Lo que realmente se mueve en la práctica. Siempre menor que el ancho de banda teórico por congestión, calidad del enlace y otros factores. Por eso el "hasta" del contrato.

Latencia: El tiempo que tarda un paquete en ir del origen al destino. Se mide en milisegundos y es independiente del ancho de banda. Puedes tener 1 Gbps con 300ms de latencia — las descargas van bien pero una videollamada es imposible

Imagina una autopista de diez carriles entre Cádiz y Sevilla. El ancho de banda son los diez carriles. La velocidad de transferencia es cuántos coches llegan por hora. La latencia es cuánto tarda un coche concreto en hacer el trayecto. Puedes tener diez carriles y que los coches tarden cuatro horas si hay obras en el camino.

```
ping -c 20 8.8.8.8      → medir latencia y pérdida de paquetes
mtr 8.8.8.8             → latencia por salto en tiempo real
iperf3 -s               → iniciar servidor para medir ancho de banda real
iperf3 -c 192.168.1.1   → medir ancho de banda contra ese servidor
```

9. HTTP vs HTTPS

HTTP — Sin cifrado

- Datos viajan en texto plano
- Credenciales visibles con Wireshark
- Sin verificación del servidor
- Puerto 80 por defecto
- Vulnerable a ataques MitM

HTTPS — Con cifrado TLS

- Datos cifrados e ilegibles
- Credenciales protegidas por TLS
- Certificado verifica la identidad
- Puerto 443 por defecto
- Protegido contra MitM

10. SSL / TLS

El protocolo que hace posible HTTPS. TLS es el sucesor de SSL, todas las versiones de SSL están rotas y no deben usarse.

Versión	Estado	Explicación
SSL 2.0 / 3.0	✗ Inseguro	DROWN, POODLE — no usar nunca
TLS 1.0 / 1.1	⚠ Obsoleto	BEAST, deprecado en 2021
TLS 1.2	✓ Aceptable	Seguro con buena configuración
TLS 1.3	✓ Recomendado	Sin vulnerabilidades — estándar actual

```
openssl s_client -connect 127.0.0.1:443 → ver versión TLS y certificado
sudo nmap --script ssl-enum-ciphers -p 443 IP → ver versiones TLS soportadas
```

TLS 1.3 es más rápido, más seguro y prohíbe configuraciones débiles que TLS 1.2 permitía. Es el estándar hoy.

11. Firewall y DMZ

Firewall

El portero de la red. Decide qué tráfico entra y sale según reglas vemos dos políticas diferenciadas

Política ACCEPT (inseguro)

- Todo entra por defecto
- Solo bloqueas lo que deniegues
- Servicios no autorizados quedan expuestos
- Peligroso en producción

Política DROP (seguro)

- Todo bloqueado por defecto
- Solo entra lo que permitas
- Sin regla = sin acceso
- Estándar en cualquier servidor real

```
sudo iptables -L -n -v          → ver reglas actuales
sudo iptables -P INPUT DROP    → bloquear todo por defecto
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT → permitir HTTP
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT → SSH solo red local
sudo netfilter-persistent save  → guardar permanentemente
```

DMZ — Zona Desmilitarizada

Zona intermedia entre Internet y la red interna. Los servidores públicos (web, correo, DNS) viven aquí, son accesibles desde fuera pero separados de los sistemas críticos internos por un segundo firewall. Si un atacante compromete el servidor web, el firewall interno le impide llegar a la base de datos o a los equipos de los empleados. Es el principio de defensa en profundidad: que un fallo no lo rompa todo.



Cuanto más crítico es un sistema, más alejado debe estar de Internet y más capas de firewall debe tener por delante.

PREGUNTAS EXAMEN BLOQUE 5: (PROVISIONAL)

1. Estás usando Wireshark y capturas el paquete — Form item: "password" = "Admin123". ¿Qué significa esto?

- A) Has hackeado el servidor
- B) Wireshark ha descifrado el tráfico HTTPS
- C) La conexión usa HTTP sin cifrar y las credenciales viajan en texto plano
- D) El usuario tiene una contraseña débil

2. ¿Qué versión de TLS es la recomendada actualmente y por qué?

- A) SSL 3.0, porque es la más compatible con dispositivos antiguos
- B) TLS 1.0, porque lleva más tiempo y está más probada
- C) TLS 1.2, porque es la más extendida en servidores
- D) TLS 1.3, porque es la más rápida, sin vulnerabilidades conocidas y prohíbe configuraciones débiles

3. ¿Qué diferencia funcional hay entre Kismet y Wireshark para capturar tráfico WiFi?

- A) Wireshark solo captura tráfico cableado, Kismet solo captura WiFi
- B) Kismet trabaja en modo completamente pasivo sin asociarse a ninguna red, mientras que Wireshark necesita estar conectado a la red para capturar su tráfico
- C) Kismet descifra el tráfico WPA2 automáticamente, Wireshark no
- D) No hay diferencia funcional, son intercambiables

4. Ejecutas traceroute y el salto 6 muestra * * * pero los siguientes responden con normalidad. ¿Qué significa?

- A) La conexión se corta en el salto 6 y los demás son falsos
- B) Hay pérdida de paquetes a partir del salto 6
- C) El router del salto 6 tiene bloqueadas las respuestas ICMP pero el tráfico sigue pasando
- D) El TTL se ha agotado en ese punto

5. Una empresa quiere asegurar su red WiFi correctamente. ¿Qué combinación de medidas aporta protección real?

- A) WPA3 con contraseña fuerte, SSID oculto y filtrado de MAC
- B) WEP con contraseña larga y filtrado de MAC
- C) WPA3 con contraseña fuerte
- D) SSID oculto y filtrado de MAC con WPA2 y contraseña corta fácil de recordar

6. Qué comando es incorrecto:

- A) ping -c 4 8.8.8.8
- B) traceroute -T 8.8.8.8
- C) nslookup -type=MX gmail.com
- D) ss -tlnp --show-ports

7. Explica qué es una DMZ, qué elementos la componen y por qué es más segura que poner el servidor web directamente en la red interna.

8. Explica la diferencia entre HTTP y HTTPS, qué protocolo hace posible HTTPS

9. WPA2 con contraseña predeterminada, SSID oculto y filtrado de MAC activo es más seguro que WPA2 solo con contraseña fuerte. ¿Verdadero o falso?

10. ¿Qué software de red se encarga de emular el hardware en el entorno en GNS3?